

ANEXO 11

CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL FLORA Y VEGETACIÓN

PMGD 3008 - PSF LOS NOGALES 9MW



Documento preparado por: TEBAL, Estudios e ingeniería ambiental
Andrés de Fuenzalida 17, Oficina 34, Providencia, Santiago de Chile

Teléfono +56 2 2222 70 59
Email info@tebal.cl
Website www.tebal.cl

REGISTRO DE CONTROL DE DOCUMENTO

TÍTULO DEL DOCUMENTO		ANEXO 11 CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL FLORA Y VEGETACIÓN PMGD 3008-PSF Los Nogales				
ID de documento		Número de proyecto				
Versión	Fecha	Detalle/Estado	Autor	Revisión TEBAL	Revisión Cliente	Aprobado por
A	12-03-2020	Revisión Interna	DF	MCF		
B	16-03-2020	Revisión Cliente	DF	MCF	MM	MM

CONTENIDOS

1	INTRODUCCIÓN	5
2	OBJETIVOS	5
2.1	Objetivo General	5
2.2	Objetivo Específicos para Vegetación	5
2.3	Objetivos Específicos para Flora.....	6
3	ÁREA DE INFLUENCIA	6
4	METODOLOGÍA.....	8
4.1	Antecedentes Bibliográficos	8
4.1.1	Marco Biogeográfico de Vegetación y Flora Potencial del Área de Influencia	8
4.2	Antecedentes de Terreno.....	9
4.3	Vegetación.....	9
4.4	Formaciones afectas a la Ley N°20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal	12
4.6	Flora	14
4.6.1	Riqueza Florística y Nomenclatura Taxonómica	15
4.6.2	Abundancia.....	15
4.6.3	Tipos Biológicos.....	15
4.6.4	Origen Geográfico	16
4.6.5	Especies arbóreas o arbustivas originarias del país	16
4.6.6	Estado de Conservación de las especies de Flora	16
4.7	Singularidad Ambiental	17
5.	RESULTADOS	18
5.1	Marco Biogeográfico de Vegetación y Flora Potencial del Área de Influencia	18
5.1.1	Regiones, Sub-regiones y Formaciones Vegetacionales	18
5.1.2	Pisos Vegetacionales	20
5.1.3	Flora Potencial.....	22
5.2	Resultado de la Prospección	23
5.2.1	Vegetación.....	23
5.2.2	Formaciones afectas a la Ley N°20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal	26
5.2.3	Flora.....	26
5.2.4	Singularidad Ambiental	29
6	CONCLUSIONES	31
7	BIBLIOGRAFÍA	33

APÉNDICE 1	36
LISTADO TAXONÓMICO DE ESPECIES IDENTIFICADAS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA.....	36

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Categorías de estratificación para los diferentes tipos biológicos.	11
Tabla 2. Categoría de cubrimiento de acuerdo con metodología COT.	11
Tabla 3. Tipos Biológicos y grado de cubrimiento según metodología COT.	12
Tabla 4. Condiciones para Formaciones Xerofíticas.....	14
Tabla 5. Escala de Coberturas de Braun-Blanquet.	15
Tabla 6. Origen Geográfico de la Flora Registrada.....	16
Tabla 7. Singularidades Ambientales definidas para el Área de Influencia	17
Tabla 8. Comunidades Vegetales Potenciales de acuerdo a las formaciones descritas por Gajardo (1994),	19
Tabla 9. Flora Potencial de acuerdo a las formaciones descritas por Luebert y Pliscoff (2018).....	20
Tabla 10. Flora Potencial de acuerdo a las formaciones descritas por Gajardo (1994) y Luebert y Pliscoff (2018).....	22
Tabla 11. Superficies de Unidades Vegetacionales identificadas en el área de Influencia.....	23
Tabla 12. Puntos de Muestreo realizados en Campaña Verano.	26
Tabla 13. Riqueza Florística identificada en el Área de Influencia.	27
Tabla 14. Familias de las Especies Prospectadas.	28
Tabla 15. Resumen taxonómico de la flora vascular presente en el área de influencia.	28
Tabla 16. Abundancia de las especies identificadas en parcelas de muestreo.....	28
Tabla 17. Tipos Biológicos de la Flora Vascular presente en el área de estudio.....	29
Tabla 18. Origen geográfico de la Flora registrada.	29
Tabla 19. Especies arbóreas o arbustivas originarias del país.....	29
Tabla 20. Singularidades Ambientales definidas para el Área de Influencia	30
Tabla 21. Listado Taxonómico de Especies identificadas en el Área de Influencia.....	37

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Área de Influencia del Proyecto.	7
Figura 2. Formaciones Vegetales de acuerdo a Gajardo (1994) identificadas en el área de influencia.....	19
Figura 3. Pisos Vegetacionales de Luebert y Pliscoff identificados en el Área de Influencia.....	21
Figura 4. Representaciones Porcentuales de formaciones identificadas en el área de Influencia...	24
Figura 5. Carta de Ocupación Territorial con Unidades Vegetacionales identificadas en el área de influencia.....	24
Figura 6. Fotografías correspondientes a la Unidad de “Matorral arborescente escaso de Gutierrezia resinosa y Acacia caven” identificada en el Área de Influencia del Proyecto.....	25

1 INTRODUCCIÓN

En presente informe, se presentan los resultados que caracterizan al componente Flora y Vegetación como parte de la caracterización ambiental asociada al Área de Influencia del Proyecto “PMGD 3008 - PSF Los Nogales 9MW”, en adelante “el Proyecto”, el cual se emplaza en la comuna de Ovalle, Provincia del Limarí, Región de Coquimbo.

Para este efecto, se realizó el levantamiento de información mediante una (1) campaña en la época de verano: 4, 5, 6 y 7 de febrero del 2020.

Este levantamiento permitió recopilar antecedentes de estructura, cobertura y estado de conservación de la Flora presente en el área de influencia del Proyecto.

Dicho lo anterior, se entrega una descripción a escala regional en base a los antecedentes bibliográficos consultados, para luego describir la flora de interés y vegetación en base a los antecedentes recopilados en terreno, para el área de influencia definida.

Se debe señalar que las actividades desarrolladas para la descripción de los componentes evaluados en el presente estudio, corresponden a los métodos descritos en la “Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA” (SEA, 2015), en concordancia con la R.E. N° 1534 del Servicio de Evaluación Ambiental.

2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo General

El objetivo general del estudio es realizar un levantamiento de información de Flora y Vegetación presente en el área de influencia del Proyecto, con el fin de conocer el estado actual de dicho componente ambiental, en términos de su identificación, distribución y estado de conservación. Para cumplir con ello, se consideraron los siguientes objetivos específicos:

2.2 Objetivo Específicos para Vegetación

- Determinar las formaciones vegetacionales existentes en el área de influencia.
- Establecer la distribución de la vegetación presente en el área de influencia.
- Caracterizar y cuantificar las formaciones vegetacionales de interés presentes en el área de influencia.
- Establecer la composición florística de cada formación existente.
- Identificar y caracterizar las formaciones vegetales reguladas por Ley N° 20.283 presentes en el área de influencia.

2.3 Objetivos Específicos para Flora

- Caracterizar la flora terrestre presente en el área de influencia.
- Determinar la riqueza florística en el área de influencia.
- Describir la flora en términos de Diversidad, Abundancia, Origen Fitogeográfico, hábito de crecimiento y distribución en Chile continental de las especies presentes en el área de influencia.
- Establecer la presencia de especies arbóreas o arbustivas determinadas de acuerdo al listado del D.S. N° 68/2009 del Ministerio de Agricultura.
- Establecer la presencia de flora vascular en algún estado de conservación, de acuerdo a los listados nacionales.

3 ÁREA DE INFLUENCIA

El área de influencia se encuentra en la comuna de Ovalle, Provincia del Limarí, Región de Coquimbo, específicamente en un terreno contiguo a la ruta D-629.

A continuación, se define y justifica el área de influencia para Plantas Vasculares, según el Reglamento del SEIA (D.S. N° 40/12), el cual en su Artículo 2°, letra a), define área de influencia (AI) como: *“El área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias”*.

De acuerdo con lo anterior, el área de influencia para el componente flora y vegetación corresponde a las áreas que serán directamente intervenidas por las obras, partes y acciones del Proyecto que en sus distintas fases pueden afectar a la flora y vegetación.

En este contexto, el área de influencia corresponde a las superficies que serán ocupadas por el Proyecto propiamente tal, la cual queda determinada por la superficie de emplazamiento de las obras permanentes y temporales, que alcanza las 17,39 ha, más una zona buffer de 20 metros sobre dichas obras, comprendiendo una superficie total de estudio de 23,66 ha. Por lo tanto en esta Área de Influencia se establecen los límites espaciales para caracterizar la Flora y vegetación que tienen relación con el área del proyecto. La distribución espacial del área de influencia se muestra a continuación La distribución espacial del área de influencia se muestra a continuación en la **Figura 1**.

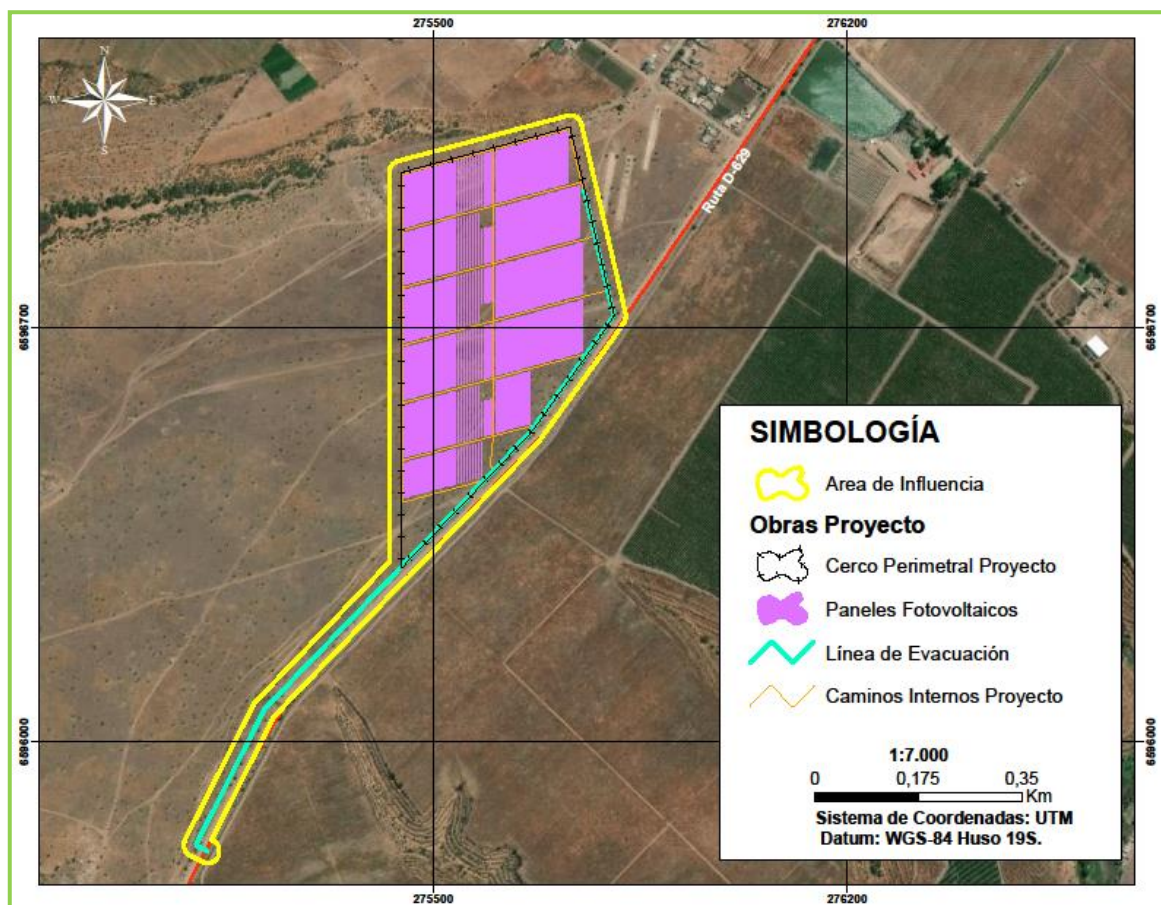


Figura 1. Área de Influencia del Proyecto.

Fuente: Elaboración Propia, 2020.

4 METODOLOGÍA

4.1 Antecedentes Bibliográficos

4.1.1 Marco Biogeográfico de Vegetación y Flora Potencial del Área de Influencia

La metodología utilizada para determinar el marco biogeográfico donde se emplazará el proyecto, los ambientes vegetacionales y la flora potencial, consistió en primera instancia en un trabajo de gabinete a través de la recopilación de antecedentes bibliográficos en base a las clasificaciones Vegetacionales existentes en la literatura. Para ello se consultó la “Vegetación Natural de Chile: Clasificación y Distribución geográfica” (Gajardo, 1994) y “la Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile” (Luebert y Pliscoff, 2006), con el área de influencia.

La clasificación propuesta por Gajardo (1994), desarrollada a partir de criterios biogeográficos y antecedentes de terreno, establece una clasificación de tipo jerárquico para la vegetación potencial de Chile con cuatro niveles de agregación, estos son: a) Región ecológica; b) Subregión ecológica; c) Formación vegetal y d) Comunidad tipo.

Los tres primeros niveles poseen representación cartográfica y por lo tanto áreas de distribución definidas. El cuarto nivel desagrega las formaciones vegetales sobre la base de criterios de tipo microambiental y nivel de alteración por procesos catastróficos naturales o por efectos de influencia antrópica. Para cada una de estas comunidades el sistema entrega una lista de las especies más representativas.

Por su parte, la clasificación propuesta por Luebert y Pliscoff (2006) se realiza a partir de criterios bioclimáticos (termotipos y ombrotipos, que definen pisos bioclimáticos) y Vegetacionales (formaciones vegetales), cuya unidad básica de análisis está constituida por el concepto de “piso vegetacional”, definido como “espacios caracterizados por un conjunto de comunidades vegetales zonales, con estructura y fisonomía uniforme, situadas bajo condiciones mesoclimáticas homogéneas, que ocupan una posición determinada a lo largo de un gradiente de elevación, a una escala espacio-temporal específica”. Los pisos Vegetacionales tienen representación cartográfica, y en general dan cuenta de la vegetación potencial a un nivel de detalle mayor que la clasificación de Gajardo (1994). En efecto, al interior de una formación vegetal definida por Gajardo (1994) es posible identificar diferentes pisos de vegetación de acuerdo con la clasificación de Luebert y Pliscoff (2006).

De acuerdo a la ubicación geográfica del área de influencia del Proyecto y tomando en consideración el sistema ya descrito, se identificó el marco biogeográfico para el área de influencia, que sirve como marco de referencia para el análisis de la biota presente.

Para la flora potencial, se hizo una revisión bibliográfica sobre la composición florística del área de influencia, que implica especies representativas, acompañantes, comunes y ocasionales de las comunidades vegetales indicadas por Gajardo (1994) y Luebert y Pliscoff (2018).

4.2 Antecedentes de Terreno

Para caracterizar la Flora y Vegetación presente en el área de influencia del Proyecto, se realizó un trabajo de gabinete previo a las campañas de terreno, en donde se revisó la información bibliográfica existente con el fin de disponer de un marco biogeográfico referencial de las formaciones vegetales y riqueza florística que potencialmente pudiesen estar presentes en el área de influencia.

El trabajo de gabinete consideró además un proceso de fotointerpretación de imágenes satelitales en función del área de influencia, permitiendo identificar y delimitar unidades homogéneas de vegetación, en función del análisis de color y textura de las imágenes. Estas unidades fueron verificadas y descritas en terreno mediante la realización de diecisiete (17) puntos de muestreo, fuera y dentro del área de influencia en una (1) campaña realizada en la época de verano.

El muestreo en terreno permitió recabar información cuantitativa, relativa a la estructura y cobertura de cada unidad de vegetación, y asociar y caracterizar la composición florística existente en cada sector.

Una vez finalizadas las actividades de terreno, se desarrolló un segundo trabajo de gabinete, con el objeto de complementar la información obtenida en gabinete y en terreno, para luego redactar el documento y estructurar el informe de línea de base del componente flora y vegetación.

Se debe señalar que la metodología utilizada para describir y caracterizar la Flora y vegetación en el presente documento, considera adaptaciones a los protocolos metodológicos propuestos por la Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA (SEA, 2015).

4.3 Vegetación

Para la caracterización de la vegetación se utilizó la metodología de la "Carta de Ocupación de Tierras" (COT) desarrollada por la escuela fitoecológica Louis Emberger (CEPE/CNRS¹), Montpellier (Francia) y adaptada para las condiciones ecológicas de Chile por Etienne y Prado (1982), la cual es propuesta en la guía para la descripción del Área de Influencia de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de ecosistemas Terrestres en el SEIA (2015). El método empleado se orientó a la descripción

¹ Centre d'Etudes Phytosociologiques et Ecologiques Louis Emberger/Centre National de la Recherche Scientifique. Francia.

cartográfica de la vegetación presente en un área determinada, cuyo nivel de detalles se aplicó a una escala de trabajo de 1:7.000.

II. Fotointerpretación: Esta etapa tiene la finalidad de definir y delimitar aquellas formaciones de vegetación existentes a partir del análisis de fotografías aéreas e imágenes satelitales. Dicha fotointerpretación se basó en el uso de criterios predefinidos de color, textura y distribución de patrones en las imágenes, tales como cobertura vegetal, variables topográficas, usos de suelo, que permitió definir y delimitar en gabinete las mencionadas unidades.

La fotointerpretación de detalle se realizó a una escala 1:7.000. Esta información se utilizó para asignar las zonas de muestreo en terreno, para lo cual se consideraron los siguientes criterios:

1. Muestreo en el área de influencia, de manera de cubrir la totalidad de variabilidad vegetal existente.
2. Representatividad de unidades homogéneas de vegetación. Todas las unidades homogéneas de vegetación identificadas en la fotointerpretación fueron incorporadas en el muestreo de terreno.

III. Campaña de terreno: La determinación del número de puntos de muestreo en terreno y su ubicación, se realizaron de forma dirigida de manera de tener una representación de todas las unidades vegetacionales al interior del área de influencia del proyecto. Acorde con la COT, en cada punto de muestreo la vegetación fue evaluada de acuerdo a los siguientes parámetros: Formación Vegetal, Cobertura y Especies Dominantes. Cada parámetro se define a continuación.

a) Formación Vegetacional

La formación vegetal corresponde a aquel conjunto de plantas, pertenecientes o no a la misma especie, que presentan caracteres convergentes tanto en su forma como en su comportamiento. De acuerdo a esto, se constituye un enfoque fisonómico, basado en los conceptos de estratificación y cobertura que permiten dar una imagen de la Estructura Vertical (Diversidad de Estratos) y Estructura Horizontal (Cobertura) de la vegetación in situ. Esta se puede clasificar en cuatro tipos biológicos fundamentales:

- **Herbáceos:** son aquellas especies cuyos tejidos no están lignificados (no son leñosos), con tallos ricos en clorofila y fotosintéticos (hierbas).
- **Leñosos Bajos (arbustivos):** son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos, cuyo tamaño no pasa los dos metros de altura.
- **Leñosos Altos (arbóreos):** son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño excede los dos metros de altura.

• **Suculentos (cactáceas y bromeliáceas):** bajo esta denominación se agrupan principalmente las cactáceas y bromeliáceas, especies que presentan una fisiología muy particular, sobre todo respecto a la fijación del anhídrido carbónico.

El concepto de estratificación se refiere a la disposición vertical de la vegetación, es decir, constituye un perfil o corte vertical en la comunidad, permitiendo distinguir y clasificar los diversos niveles de altura en los cuales se sitúan los tipos biológicos. Con respecto a la representación en la COT la estratificación está dada por tipos biológicos presentes en la comunidad (**Tabla 1**).

Tabla 1. Categorías de estratificación para los diferentes tipos biológicos.

TIPO BIOLÓGICO	ESTRATO (m)
Tipo Arbóreo (Leñoso Alto)	2 – 4
	4 – 8
	8 – 16
	16 – 32
	Más de 32
Tipo Arbustivo (Leñoso Bajo)	0 – 0,25
	0,25 – 0,5
	0,5 – 1
	1 – 2
Tipo Herbáceo	0 – 0,25
	0,25 – 0,5
	0,5 – 1
	1 – 2
	Más de 2
Tipo Suculento	0 – 0,25
	0,25 – 0,5
	0,5 – 1
	1 – 2
	Más de 2

Fuente: Etienne y Prado, 1982.

b) Cobertura

La cobertura o recubrimiento representa la proporción del terreno que es ocupada por la vegetación o por su proyección vertical. Este criterio da una idea de la abundancia de los diferentes tipos biológicos y se expresa en porcentaje global o por estratos. Las categorías de cobertura empleados en el presente trabajo se muestran a continuación en la siguiente tabla:

Tabla 2. Categoría de cubrimiento de acuerdo con metodología COT.

Código COT	COT % de cobertura	Categoría de cobertura
1	1 – 5%	Muy Escaso
2	5 – 10%	Escaso
3	10 – 25%	Muy claro
4	25 – 50%	Claro
5	50 – 75%	Poco denso
6	75 – 90%	Denso
7	90 – 100%	Muy denso

Fuente: Elaboración propia, 2020; en base a Etienne y Prado (1982).

Tabla 3. Tipos Biológicos y grado de cubrimiento según metodología COT.

TIPO BIOLÓGICO	
LA _n :	Leñoso alto, con cubrimiento n
LB _n :	Leñoso bajo, con cubrimiento n
H _n :	Herbáceo, con cubrimiento n
S _n :	Suculento, con cubrimiento n
n =	Índice de cubrimiento (Cobertura (%))

Fuente: Elaboración Propia, 2020; en base a Etienne y Prado (1982).

c) Especies dominantes

Las especies dominantes corresponden a aquellas plantas cuyas características morfológicas marcan fisonómicamente la vegetación, determinándose en base a los tipos biológicos de mayor representatividad en cada formación vegetal.

IV. Sistematización de la información: Corresponde a la síntesis de la información recogida en las etapas anteriores. Así, se efectúa la clasificación de las formaciones vegetales identificadas en unidades homogéneas de vegetación (UHV). Para esto se consideran los tipos biológicos y las especies dominantes en cada formación. De esta forma se obtuvo la Cartografía de la Vegetación para el área prospectada, la cual es una cartografía fisonómica que refleja la vegetación en el momento de su prospección.

4.4 Formaciones afectas a la Ley N° 20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal

Para el área de influencia se verificó la eventual existencia de formaciones Vegetacionales contempladas en Ley 20.283 del MINAGRI, la que en su Artículo N° 2, establece 6 tipos de Formaciones Vegetacionales a considerar en el desarrollo de cualquier tipo de actividad, las que corresponden a:

- **Bosque:** Sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 metros cuadrados, con un ancho mínimo de 40 metros, con cobertura de copa arbórea que supere el 10% de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas y el 25% en circunstancias más favorables.
- **Bosque Nativo:** La definición de bosque nativo está definida en el Art. 3° de la Ley N° 20.283/2008 y corresponde a bosque formado por especies autóctonas, provenientes de generación natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies exóticas distribuidas al azar.
- **Bosque Nativo de Preservación:** Aquél, cualquiera sea su superficie, que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquéllas clasificadas en las categorías de en “peligro de extinción”, “vulnerables”, “raras”, “insuficientemente conocidas” o “fuera de peligro”; o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad

biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad. Se considerarán, en todo caso, incluidos en esta definición, los bosques comprendidos en las categorías de manejo con fines de preservación que integran el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado o aquel régimen legal de preservación, de adscripción voluntaria, que se establezca.

- **Bosque Nativo de Conservación y Protección:** aquél, cualquiera sea su superficie, que se encuentre ubicado en pendientes iguales o superiores a 45%, en suelos frágiles, o a menos de doscientos metros de manantiales, cuerpos o cursos de aguas naturales, destinados al resguardo de tales suelos y recursos hídricos.
- **Bosque Nativo de uso Múltiple:** aquél, cuyos terrenos y formaciones vegetales no corresponden a las categorías de preservación o de conservación y protección, y que está destinado preferentemente a la obtención de bienes y servicios maderables y no maderables.
- **Formaciones Xerofíticas:** De acuerdo a lo estipulado en el Artículo 2° numeral 14 de la Ley N° 20.283, una Formación Xerofítica se define como *“formación vegetal, constituida por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las Regiones I y VI, incluidas la Metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las Regiones VII y VIII”*.

De esta manera, para la identificación de una formación xerofítica, de acuerdo a lo que estipula la Ley N° 20.283, se deben considerar los siguientes criterios:

1. Debe constituir una formación vegetal, considerándose para este caso cualquier referencia bibliográfica de publicaciones que cuente con registro de propiedad intelectual.
2. El estrato predominante de la formación vegetal debe ser el arbustivo o suculento. De existir especies arbóreas autóctonas en dicha formación vegetal, su cobertura de copa debe ser menor a la requerida en la definición legal de bosque.
3. Las especies autóctonas corresponden a aquellas listadas en el D.S. N° 68, de 2008, del Ministerio de Agricultura.
4. El sector a intervenir debe encontrarse en áreas de condiciones áridas o semiáridas. En este contexto, la definición legal establece la ubicación geográfica de estas áreas entre las regiones XV y VI, incluida la Región Metropolitana.
5. La depresión interior de las Regiones VII y VIII se homologará a las áreas identificadas como “depresión intermedia” de acuerdo a lo definido en el documento "Colección Geográfica de Chile, Tomo II, Geomorfología" publicado en el año 1983 por el Instituto Geográfico Militar. De esta manera, se considerarán exclusivamente el área de aquellas comunas que formen parte de la depresión intermedia.

Tratándose de la corta, destrucción o descepado de formaciones xerofíticas, será obligatoria la presentación y aprobación previa por la Corporación Nacional Forestal, de un plan de trabajo, de acuerdo a lo estipulado en el inciso 3° del Art. 3° del D.S. N° 93, de 2008, del Ministerio de

Agricultura y sus modificaciones, cuando tales formaciones reúnan la totalidad de las siguientes condiciones:

Tabla 4. Condiciones para Formaciones Xerofíticas

UBICACIÓN GEOGRÁFICA	SUPERFICIE MÍNIMA (ha)	ANCHO MÍNIMO (m)	ESPECIES NATIVAS	DENSIDAD MÍNIMA (ind./ha)
Norte del río Elqui hasta el límite norte del país	1	20	carácter xerofítico	No aplica
Sur del río Elqui hasta el límite sur de la Región de Valparaíso	1	40	carácter xerofítico	300
Límite sur de la Región de Valparaíso hasta la Región del Bío Bío, incluida la Región Metropolitana de Santiago	1	40	carácter xerofítico	500

Fuente: Elaboración Propia, en base a CONAF, Ley 20.283.

En relación al cuadro anterior se debe considerar lo siguiente:

1. La superficie total de la formación xerofítica debe ser mayor o igual a una hectárea, pudiendo intervenir (cortar, destruir o descepar) un área menor dentro de dicha formación.
2. Para superficie, ancho y densidad se considerarán los valores mínimos para determinar la obligatoriedad de presentar plan de trabajo.
3. Las especies nativas de carácter xerofítico deberán ser determinadas en base a antecedentes bibliográficos de publicaciones que cuenten con registro de propiedad intelectual.
4. Para el caso de las regiones XV, I, II, III y IV (en esta región sólo al norte del río Elqui) no será exigible una densidad mínima para la formación, sin embargo, se debe comprender que el área de intervención debe estar asociada a una formación xerofítica, identificada de acuerdo a los parámetros estipulados en esta pauta explicativa.

Desde la región de Valparaíso hasta la región del Bío Bío, incluida la Región Metropolitana de Santiago, los individuos en estado adulto deberán tener una altura mínima de un metro.

4.6 Flora

La Flora Vascular presente en el área de influencia fue descrita mediante la observación directa en los puntos de muestreo, en los cuales se registraron las especies presentes, generando un listado florístico y detallando su porcentaje de cubrimiento a través de parcelas de muestreo de 1x2m² utilizando el método de Braun-Blanquet (1979), para Estrato Herbáceo, mientras que para el Estrato Arbóreo y Arbustivo, las parcelas de muestreo fueron de 20x25m², donde se registró la totalidad de especies y su abundancia.

Adicionalmente, para un mejor detalle de cobertura, se contabilizó el porcentaje de suelo cubierto por cada especie de acuerdo a la siguiente referencia: porcentaje de cobertura (%): 1–5 % (muy escasa); 5–10 % (escasa); 10-25 % (muy clara); 25-50 % (clara); 50-75 % (poco densa); 75-90 % (densa); 90- 100 % (muy densa). Una vez evaluada el muestreo, se procedió a calcular la cobertura por especie de acuerdo a lo indicado en la Metodología de Cuadrantes/parcelas en la Guía para la descripción del área de influencia Descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA.

De modo complementario, se efectuó un recorrido en transectos lineales de 100 metros por los sectores aledaños a las parcelas con el fin de registrar aquellas especies que no se encontraron en el interior de éstas, y que pertenecen a la misma unidad cartográfica.

La Flora se evaluó a través de los siguientes parámetros descritos a continuación:

4.6.1 Riqueza Florística y Nomenclatura Taxonómica

La riqueza florística se determinó en base al número total de entidades taxonómicas identificadas, caracterizándose en términos de División, Clase, Familia y Género. La Nomenclatura taxonómica utilizada para la denominación de las especies detectadas se realizó de acuerdo al “Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur” (Zuloaga *et al.*, 2008). De forma complementaria se utilizó la nomenclatura taxonómica del “Catálogo de las Plantas Vasculares de Chile” (Rodríguez *et al.*, 2018).

4.6.2 Abundancia

La abundancia de cada especie registrada fue caracterizada a través de la escala de cubrimiento-abundancia de Braun-Blanquet (1979), mediante estimación visual de la cobertura en las parcelas de muestreo. Se detalla la clasificación de cobertura utilizada a continuación:

Tabla 5. Escala de Coberturas de Braun-Blanquet.

COBERTURA	DESCRIPCIÓN
R	Individuo solitario, cobertura insignificante
+	Pocos individuos, cobertura insignificante
1	Varios individuos, pero con cobertura <5%
2	5-15%
3	15-25%
4	25-50%
5	50-75%
6	75-100%

Fuente: Elaboración Propia, 2019; en base a Braun-Blanquet (1979).

4.6.3 Tipos Biológicos

La Flora Vascular presente en el área de estudio fue clasificada según las cuatro (4) formas principales de crecimiento, análogas a las establecidas por Etienne & Prado (1982): Arbóreo

(Leñoso Alto), Arbustivo (Leñoso Bajo), Herbáceo y Suculento; y según el hábito de cada uno en base a Zuloaga et al. (2008).

4.6.4 Origen Geográfico

La flora vascular registrada se clasificó según su origen histórico de desarrollo. En este contexto, se diferenciaron aquellas entidades que fueron introducidas en el territorio nacional por causa antrópica (alóctona), de aquellas especies que se desarrollan de manera natural según su proceso evolutivo (autóctona). Consecuentemente, cuando una entidad (taxón) es conocida exclusivamente para un territorio en particular, se denomina como endémica (**Tabla 6**).

Tabla 6. Origen Geográfico de la Flora Registrada

ORIGEN	DESCRIPCIÓN
Endémico	Taxón con distribución natural exclusiva en el territorio nacional
Nativo (no endémico)	Taxón con distribución natural en territorio nacional y otros adyacentes
Alóctona	Taxón con distribución natural en otros países
Indeterminado	Sin distribución conocida por tratarse de un taxón identificado a nivel genérico.

Fuente: Elaboración Propia, 2020.

4.6.5 Especies arbóreas o arbustivas originarias del país

Las especies arbóreas o arbustivas originarias del país fueron determinadas de acuerdo al D.S. N° 68/2009 del Ministerio de Agricultura.

4.6.6 Estado de Conservación de las especies de Flora

El estado de conservación de la Flora Vascular terrestre registrada en el área de influencia, se determinó conforme a los lineamientos estipulados en la Ley N°20.417/2012 del MINSEPRE, el Reglamento del SEIA (D.S. N°40/2012 del MMA), el Reglamento de Clasificación de especies según Estado de Conservación (DS N°29/2011del MMA) y sus decretos supremos asociados posteriores, donde se listan las especies clasificadas y su categoría de conservación, y que corresponden a: D.S. N°151/2007, D.S. N°50/2008, D.S. N°51/2008, D.S. N° 23/2009, D.S. N°33/2011, D.S. N°41/2011, D.S. N°42/2011, D.S. N°19/2012, D.S. N°13/2013, D.S. N°52/2014, D.S. N°38/2015, D.S. N°06/2017 y D.S. N°79/2018, que oficializaron el primer, segundo, tercer, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, undécimo, décimo tercero y décimo cuarto proceso de clasificación de especies, respectivamente, dictados según lo establecido en el Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres según Estado de Conservación (D.S. N°29/2011 del MMA).

Las categorías de conservación dictadas en los Decretos Supremos antes mencionados, se basan en las “Categorías y criterios de Lista Roja de la UICN” (UICN, 2012). De acuerdo a ello, se consideraron para efectos de esta caracterización las especies clasificadas bajo amenaza las categorías de conservación En Peligro Crítico (CR), En Peligro (EN) y Vulnerable (V) incluyéndose, además, las especies clasificadas en la categoría de Casi Amenazado (NT), considerándose al resto

de categorías, de menor riesgo de extinción, como lo es el caso de la categoría de Preocupación Menor (LC).

4.7 Singularidad Ambiental

Con el objeto de identificar posibles singularidades ambientales del componente Flora y Vegetación, de acuerdo a lo propuesto por la “Guía para la descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA” (SEA, 2015) (**Tabla 7**), se procederá a determinar criterios de singularidad ambiental de acuerdo a la información bibliográfica existente y en base a lo observado en terreno.

Tabla 7. Singularidades Ambientales definidas para el Área de Influencia

SINGULARIDADES AMBIENTALES
Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional
Presencia de formaciones vegetales relictuales
Presencia de formaciones vegetales remanentes.
Presencia de formaciones vegetales frágiles cuya existencia se ve amenazada por escasez de recursos o fenómenos poblacionales que restringen su crecimiento y mantención en el tiempo
Presencia de bosque nativo de preservación o formaciones xerofíticas que contienen especies clasificadas según su estado de conservación de acuerdo a lo estipulado en la Ley N° 19.300.
Presencia de especies vegetales que están bajo protección oficial.
Presencia de especies clasificadas según su estado de conservación como amenazadas, incluyendo la categoría de “casi amenazadas”.
Presencia de especies endémicas.
Presencia de especies de distribución restringida o cuya población es reducida o baja en número.
Actividad del proyecto que se localiza en o cercana al límite de distribución geográfica de una o más especies nativas (latitudinal o altitudinal).
Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a un sitio prioritario para la conservación de la biodiversidad.
Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a área bajo protección oficial.
Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a área protegida privada.
Presencia de árboles y arbustos aislados ubicados en lugares específicos del territorio, identificados según decretos dictados de conformidad al artículo 4 de la Ley N° 18.378.
Presencia de un ecosistema amenazado.
Otras singularidades ambientales identificadas en terreno.

Fuente: Elaboración propia en base a la Guía para la Descripción del Área de Influencia de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA (2015).

5. RESULTADOS

5.1 Marco Biogeográfico de Vegetación y Flora Potencial del Área de Influencia

5.1.1 Regiones, Sub-regiones y Formaciones Vegetacionales

En el contexto vegetacional, según Gajardo (1994) el proyecto se localiza en la Región del “Matorral y del Bosque Esclerófilo”, sub-región del “*Matorral Estepario*”, específicamente en la Formación Vegetacional de “*Matorral Estepario Costero*” (**Figura 2**).

La Región del “*Matorral y del Bosque Esclerófilo*”, se extiende a través de la zona central de Chile, dominada por la presencia de condiciones climáticas del tipo denominado mediterráneo, de inviernos fríos y lluviosos con veranos cálidos y secos. Las precipitaciones aumentan progresivamente de norte a sur y es patrón fundamental en la distribución de las formaciones vegetales la presencia de las cordilleras de la Costa y de los Andes. El autor señala que es la parte del territorio que tiene la mayor densidad de población, reflejándose en un alto grado de alteración de las comunidades vegetales. Además indica que es un área que se encuentra en una posición latitudinal de transición climática, lo que sumado a la existencia de un relieve montañoso, permite una fuerte interpenetración con las regiones vegetacionales adyacentes. Concluye que es una región con alta diversidad vegetacional, donde predominan los arbustos altos de hojas esclerófilas, pero también se encuentran arbustos bajos xerófitos, arbustos espinosos, suculentas y árboles esclerófilos y laurifolios con gran desarrollo en altura.

A su vez, la sub-región del “*Matorral Estepario*”, corresponde al sector que muestra las mayores limitantes hídricas, precipitación baja y periódicamente irregular. El autor señala que la intensa presión de explotación, bajo la forma de pastoreo y extracción de combustibles leñosos, ha revertido la fisionomía original de la vegetación a comunidades de arbustos bajos muy esparcidos, con una densa estrata de hierbas anuales, excluyéndose de este paisaje sólo aquellos lugares de condiciones especialmente favorables.

En términos más específicos, la Formación Vegetal denominada “*Matorral Estepario Costero*”, corresponde a una Formación Vegetal de arbustos bajos de hojas duras, a veces reducidos, que se distribuyen sobre las grandes terrazas costeras y en las laderas de los macizos montañosos cercanos al océano. En temporadas favorables hay un gran desarrollo de una estrata herbácea primaveral, con lo cual fisionómicamente se aproxima al desierto florido, pero normalmente hay extensas áreas de suelo descubierto.

Las comunidades vegetales potenciales características del área del proyecto de acuerdo al autor se presentan a continuación en la siguiente tabla.

Tabla 8. Comunidades Vegetales Potenciales de acuerdo a las formaciones descritas por Gajardo (1994),

REGIÓN	SUBREGIÓN	FORMACIÓN	FLORA POTENCIAL
"Matorral y del Bosque Esclerófilo"	"Matorral Estepario"	"Matorral Estepario Costero"	<i>Adesmia microphylla</i> - <i>Cassia coquimbensis</i> , <i>Heliotropium stenophyllum</i> - <i>Fuchsia lycioides</i> , <i>Reichea coquimbensis</i> - <i>Trichocereus coquimbana</i> , <i>Alona filifolia</i> - <i>Plantago hispidula</i> , <i>Lithrea caustica</i> - <i>Porlieria chilensis</i> , <i>Gutierrezia resinosa</i> - <i>Atriplex semibaccata</i> , <i>Flourensia thurifera</i> - <i>Heliotropium stenophyllum</i> , <i>Adesmia tenella</i> - <i>Erodium cicutarium</i> , <i>Azara celastrina</i> - <i>Schinus latifolius</i> , <i>Avena barbata</i> - <i>Erodium cicutarium</i> , <i>Fabiana barriosii</i> - <i>Junellia selaginoides</i> , <i>Tessaria absinthioides</i> - <i>Pleocarpus revolutus</i> .

Fuente: Elaboración Propia, 2020.

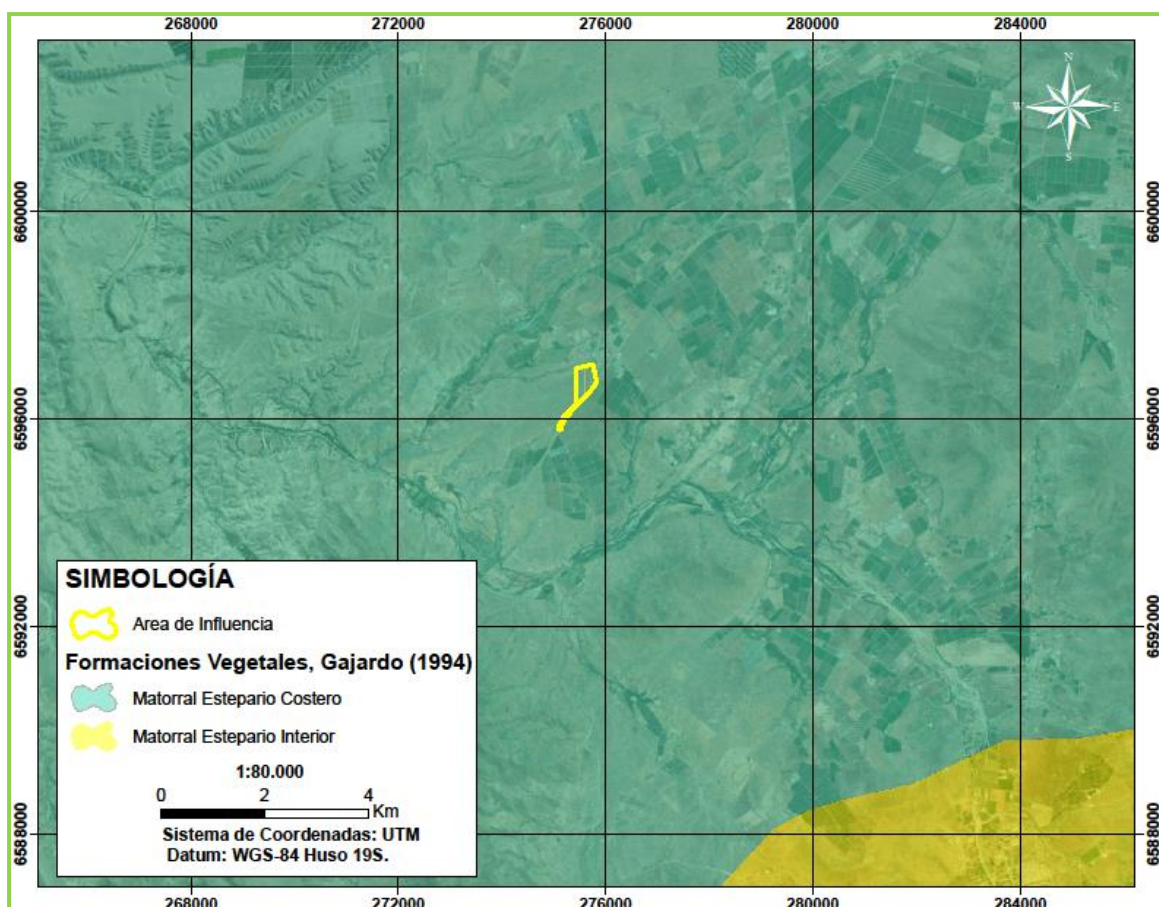


Figura 2. Formaciones Vegetales de acuerdo a Gajardo (1994) identificadas en el área de influencia.

Fuente: Elaboración Propia, 2020.

5.1.2 Pisos Vegetacionales

De acuerdo con los autores Luebert & Pliscoff (2006), el Piso Vegetacional respectivo correspondería al “Matorral Desértico interior de *Heliotropium stenophyllum* y *Flourensia Thurifera*” dentro de la Formación de “Matorral Desértico” (Figura 3).

Dicho piso vegetacional se caracteriza por ser un Matorral alto, compuesto por arbustos esclerófilos más o menos esparcidos, donde domina *Heliotropium stenophyllum* y *Flourensia thurifera*, mientras que los arbustos *Adesmia microphylla*, *Gutierrezia resinosa* y *Cordia decandra* son localmente abundantes. Las cactáceas *Opuntia miquelii*, *Opuntia berterii* y *Eulychnia acida* son frecuentes en este piso de vegetación y en algunos casos marcan la fisionomía. En zonas de intervención severa se observa una pradera compuesta prácticamente sólo por herbáceas anuales como *Erodium cicutarium* y *Adesmia tenella*. El autor señala que es una zona en que el mosaico vegetacional muestra una alta complejidad, posiblemente debido a la variedad de influencias climáticas, topográficas y antrópicas, lo que ha dado pie a la definición de un importante número de comunidades, no obstante lo cual, los patrones regionales de distribución de la vegetación son aún muy poco conocidos. En este piso vegetacional se encuentra el Bosque relicto de Fray Jorge, así como singulares comunidades de matorral de las zonas orientales al bosque.

A continuación se presentan las comunidades vegetales potenciales características del área del proyecto de acuerdo al autor.

Tabla 9. Flora Potencial de acuerdo a las formaciones descritas por Luebert y Pliscoff (2018).

FORMACIÓN	PISO VEGETACIONAL	FLORA POTENCIAL
“Matorral Desértico”	“Matorral Desértico interior de <i>Heliotropium stenophyllum</i> y <i>Flourensia Thurifera</i> ”.	<i>Adesmia bedwellii</i> - <i>Ophryosporus triangularis</i> , <i>Proustia pungens</i> - <i>Adesmia bedwellii</i> , <i>Adesmia microphylla</i> - <i>Senna coquimbensis</i> , <i>Adesmia tenella</i> - <i>Erodium cicutarium</i> , <i>Flourensia thurifera</i> - <i>Heliotropium stenophyllum</i> , <i>Fabiana barriosii</i> - <i>Junellia selaginoides</i> , <i>Gutierrezia resinosa</i> - <i>Atriplex semibaccata</i> .

Fuente: Elaboración Propia, 2020.

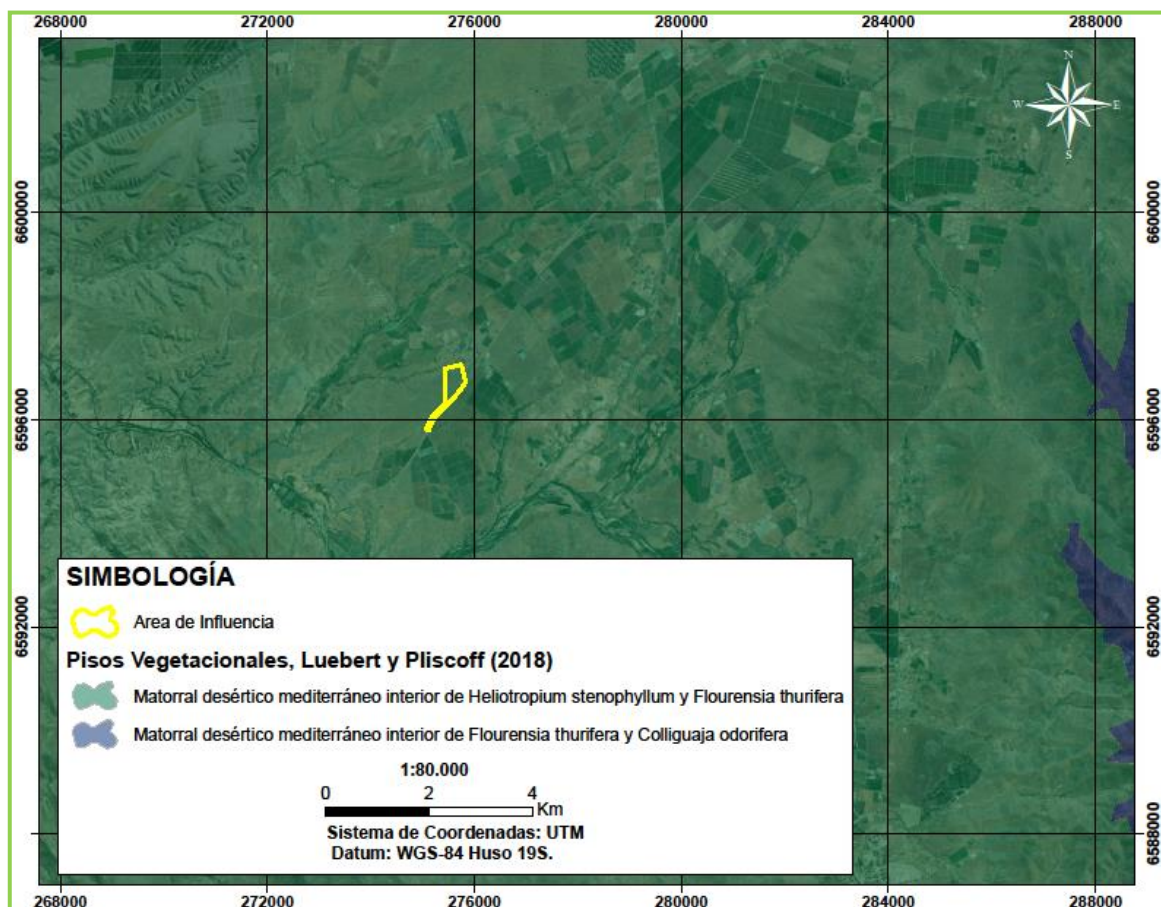


Figura 3. Pisos Vegetacionales de Luebert y Plischoff identificados en el Área de Influencia.

Fuente: Elaboración Propia, 2020.

5.1.3 Flora Potencial

En base a la información recopilada de las formaciones descritas anteriormente por Gajardo (1994) y Luebert y Pliscoff (2018), se elaboró el listado de Flora Potencial para el área de influencia del Proyecto. Este listado potencial se presenta en la siguiente tabla. Este listado potencial se presenta en la siguiente tabla e incluye el nombre de la especie, nombre común, origen geográfico y hábito de crecimiento.

Tabla 10. Flora Potencial de acuerdo a las formaciones descritas por Gajardo (1994) y Luebert y Pliscoff (2018).

ESPECIE	NOMBRE COMÚN	ORIGEN GEOGRÁFICO	HÁBITO DE CRECIMIENTO
<i>Adesmia bedwellii</i>	Varilla brava	Endémica	Arbusto
<i>Adesmia microphylla</i>	Palhuén	Endémica	Arbusto
<i>Adesmia tenella</i>	-	Endémica	Hierba
<i>Alona rostrata</i>	-	Endémica	Subarbusto
<i>Baccharis paniculata</i>	-	Endémica	Arbusto
<i>Baccharis pingraea</i>	Chilca	Nativa	Hierba
<i>Bahia ambrosioides</i>	Chamicilla	Endémica	Subarbusto
<i>Bromus berterianus</i>	-	Adventicia	Hierba
<i>Carica chilensis</i>	Palo gordo	Endémica	Arbusto
<i>Colliguaja odorifera</i>	Colliguay	Endémica	Arbusto
<i>Cordia decandra</i>	Carboncillo	Endémica	Arbusto
<i>Cortaderia selloana</i>	Cortadera	Nativa	Hierba
<i>Echinopsis coquimbana</i>	-	Endémica	Suculento
<i>Ephedra andina</i>	Pingo pingo	Nativa	Arbusto
<i>Erodium cicutarium</i>	Alfirelillo	Adventicia	Hierba
<i>Erodium moschatum</i>	Alfirelillo	Adventicia	Hierba
<i>Eulychnia acida</i>	Copao	Endémica	Suculento
<i>Fabiana barriosii</i>	Pichinilla	Endémica	Arbusto
<i>Flourensia thurifera</i>	Inciense	Endémica	Arbusto
<i>Frankenia chilensis</i>	Hierba del salitre	Nativa	Arbusto
<i>Gutierrezia resinosa</i>	Delgadilla	Endémica	Arbusto
<i>Gymnophyton robustum</i>	-	Endémica	Arbusto
<i>Haplopappus angustifolius</i>	Bailahuén	Endémica	Arbusto
<i>Haplopappus parvifolius</i>	Crespilla	Endémica	Subarbusto
<i>Haplopappus pulchellus</i>	-	Endémica	Arbusto
<i>Heliotropium stenophyllum</i>	-	Endémica	Arbusto
<i>Junellia selaginoides</i>	-	Endémica	Arbusto
<i>Lastarriaea chilensis</i>	-	Endémica	Hierba
<i>Lobelia polyphylla</i>	Tupa	Endémica	Arbusto
<i>Lycium chilense</i>	-	Nativa	Arbusto
<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	Voqui negro	Nativa	Arbusto
<i>Notholaena mollis</i>	Doradilla	Nativa	Hierba
<i>Ophryosporus paradoxus</i>	-	Endémica	Arbusto
<i>Opuntia berterii</i>	Gatito	Endémica	Suculento
<i>Opuntia miquelii</i>	-	Endémica	Suculento
<i>Opuntia ovata</i>	Gatito	Nativa	Suculento
<i>Plantago hispidula</i>	Llantén	Endémica	Hierba

ESPECIE	NOMBRE COMÚN	ORIGEN GEOGRÁFICO	HÁBITO DE CRECIMIENTO
<i>Pleocarpus revolutus</i>	Cola de ratón	Endémica	Arbusto
<i>Porlieria chilensis</i>	Guayacán	Endémica	Arbusto o árbol pequeño
<i>Proustia cuneifolia</i>	Huañil	Endémica	Arbusto
<i>Proustia ilicifolia</i>	Huañil	Endémica	Arbusto
<i>Puya berteroniana</i>	Puya	Endémica	Hierba
<i>Puya chilensis</i>	Puya	Endémica	Hierba
<i>Senecio murorum</i>	Monte azulillo	Endémica	Arbusto
<i>Senna cumingii</i>	-	Endémica	Arbusto
<i>Stipa plumosa</i>	-	Nativa	Hierba
<i>Suaeda divaricata</i>	-	Nativa	Subarbusto
<i>Tessaria absinthioides</i>	Brea	Nativa	Arbusto
<i>Trichocereus chilensis</i>	Quisco	Endémica	Suculento
<i>Trichocereus coquimbana</i>	-	Endémica	Suculento

Fuente: Elaboración Propia, 2020.

El listado de especies potenciales asciende a 50 especies de plantas vasculares, de las cuales veintiséis (26) especies corresponden a Arbustos, doce (12) son Hierbas, siete (7) especies Suculentas, cuatro (4) Subarbustos y una (1) Arbusto o Árbol pequeño. En cuanto al origen geográfico de las especies potenciales, treinta y seis (36) son de origen Endémica, once (11) de origen Nativo y tres (3) son de origen Adventicio.

5.2 Resultado de la Prospección

5.2.1 Vegetación

En función de lo prospectado en terreno, tras la corroboración de las unidades vegetacionales obtenidas de la fotointerpretación de imágenes satelitales, y las formaciones observadas, se determinaron tres (3) formaciones correspondientes a:

- Matorral arborescente escaso de *Gutierrezia resinosa* y *Acacia caven*.
- Terreno Agrícola.
- Áreas sin vegetación.

En la siguiente tabla se presentan las superficies de las unidades identificadas, junto a una representación gráfica de su distribución espacial en el área de influencia del Proyecto (**Figura 4**).

Tabla 11. Superficies de Unidades Vegetacionales identificadas en el área de Influencia.

PUNTO	RECUBRIIMIENTO DE SUELO	SUPERFICIE EN EL ÁREA DE INFLUENCIA (HA)	PORCENTAJE EN EL ÁREA DE INFLUENCIA (%)
1	Matorral arborescente escaso de <i>Gutierrezia resinosa</i> con <i>Acacia caven</i> .	18,95	80,09%
2	Terreno Agrícola	0,08	0,34%
3	Áreas sin vegetación	4,63	19,57%
Total		23,66	100%

Fuente: Elaboración propia, 2020.

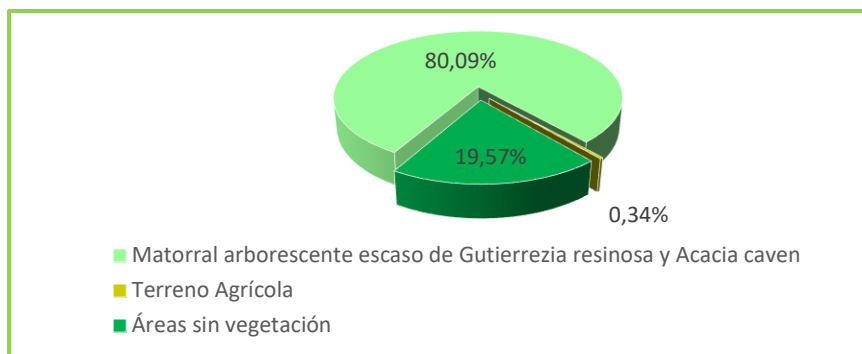


Figura 4. Representaciones Porcentuales de formaciones identificadas en el área de Influencia.

Fuente: Elaboración Propia, 2020.

En la figura anterior, se aprecia la dominancia de la unidad de Matorral arborescente escaso de *Gutierrezia resinosa* y *Acacia caven* siendo la unidad con mayor representación del área de influencia del Proyecto con un 80,09%. Le siguen las Áreas sin Vegetación con un 19,57% y en menor proporción la unidad de Terreno Agrícola con un valor de representatividad menor al 1%. El detalle de las unidades de vegetación existentes en el área de influencia del proyecto se presenta a continuación, a través de la Carta de Ocupación de Tierras (COT) (**Figura 5**).

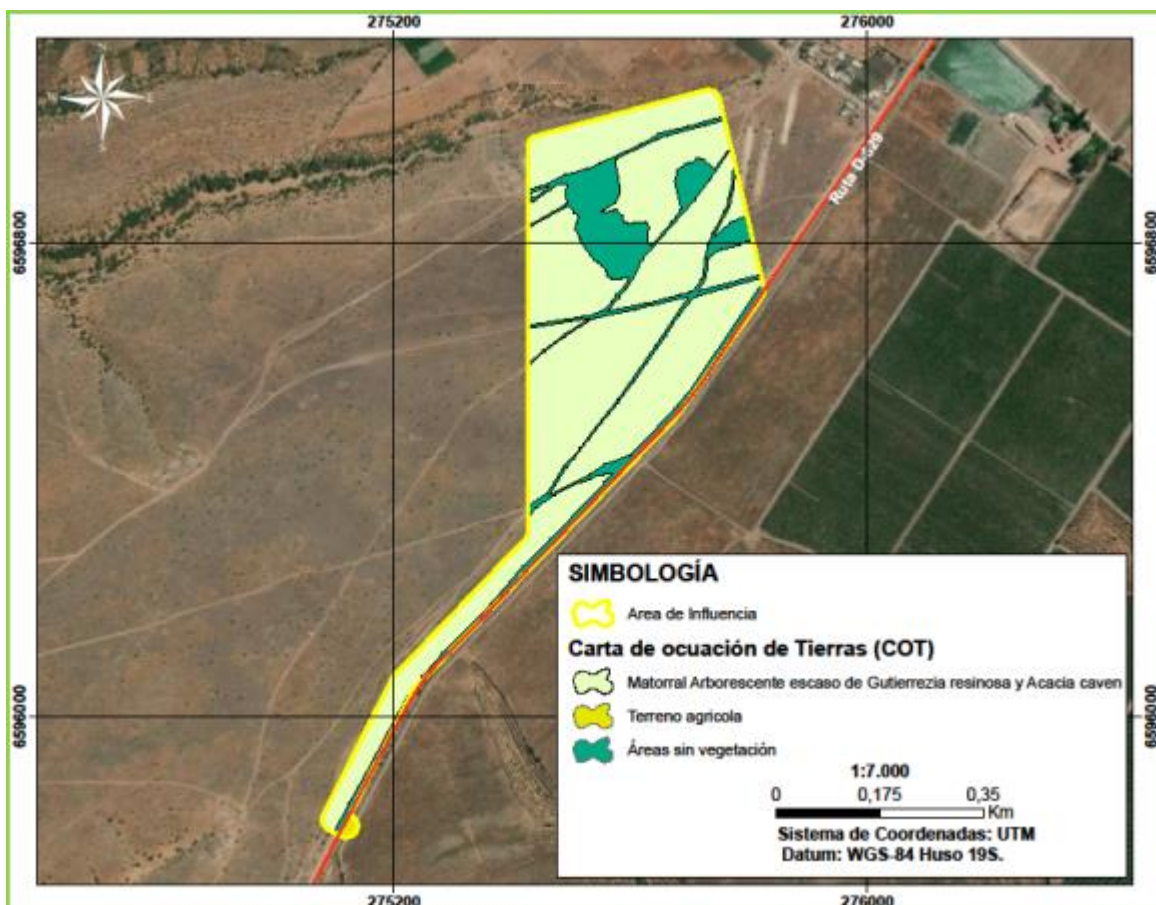


Figura 5. Carta de Ocupación Territorial con Unidades Vegetacionales identificadas en el área de influencia.

Fuente: Elaboración propia, 2020.

La descripción de cada formación vegetal se presenta a continuación.

- **Matorral Arborescente escaso de *Gutierrezia resinosa* y *Acacia caven***

Esta unidad corresponde a una formación compuesta por la especie *Acacia caven* en el Estrato Arbóreo, con alturas de 2 a 3 metros y cobertura escasa (5-15%). El Estrato Leñoso Bajo se encuentra dominada por ejemplares arbustivos de *Gutierrezia resinosa*, la cual presenta alturas entre 0,25 a 0,50 metros y cuya cobertura es escasa (5-15%). Dentro de esta misma formación es posible observar sectores planos y pedregosos como también degradados e intervenidos producto del ramoneo de animales de pastoreo en el sector.

No se observan especies acompañantes y tampoco especies representantes de Estrato Herbáceo.

Este tipo vegetal comprende una superficie de 18,95 ha que equivale al 80,09% del área de influencia.



Figura 6. Fotografías correspondientes a la Unidad de “Matorral arborescente escaso de *Gutierrezia resinosa* y *Acacia caven*” identificada en el Área de Influencia del Proyecto.

Fuente: Colección Fotográfica, TEBAL 2019.

- **Áreas sin Vegetación**

Esta unidad corresponde principalmente a sectores desprovistos de vegetación, que incluye aquellas superficies ocupadas por actividades domésticas de equinos, caminos, huellas u otros, donde la vegetación no logra establecerse.

Esta unidad vegetal comprende una superficie de 4,63 ha que equivale al 19,57% del área de influencia del Proyecto.

- **Terreno Agrícola**

Esta formación corresponde a la unidad con menor representación del área de influencia del Proyecto. Corresponden a terrenos productivos de cultivos agrícolas, cuyas especies dominantes son de interés agronómico como cultivos de *Vitis vinífera* y con una cobertura vegetal muy densa (75-100%).

Esta unidad vegetacional comprende una superficie de 0,08 ha que equivale al 0,34% del área de influencia del Proyecto.

5.2.2 Formaciones afectas a la Ley N°20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal

Según los antecedentes recopilados en gabinete y tras la campaña realizada en terreno, no se identificaron formaciones boscosas y de carácter xerofítico afectas a la ley.

5.2.3 Flora

5.2.3.1 Riqueza Florística y Nomenclatura Taxonómica

La diversidad Florística presente en el área de influencia se determinó mediante la realización de diecisiete (17) puntos de muestreo (**Tabla 12**) dentro y fuera del área de influencia del Proyecto abarcando la mayor cantidad de ambientes y/o unidades Vegetacionales. Las coordenadas de cada punto de muestreo se presentan a continuación (**Figura**).

Tabla 12. Puntos de Muestreo realizados en Campaña Verano.

TEMPORADA	FECHA DE CAMPAÑA	
Verano	4,5, 6 y 7 de febrero del 2020.	
PUNTOS DE MUESTREO	COORDENADAS UTM (WGS 84) HUSO 19S	
	ESTE	NORTE
P1	274.267	6.595.434
P2	273.142	6.595.623
P3	273.059	6.595.656
P4	274.684	6.595.765
P5	274.163	6.595.780
P6	273.453	6.595.858
P7	274.309	6.595.868
P8	273.867	6.595.915
P9	274.398	6.595.947
P10	274.121	6.596.046
P11	274.846	6.596.105
P12	274.348	6.596.368
P13	275.221	6.596.497
P14	275.569	6.596.596
P15	274.198	6.596.651

TEMPORADA	FECHA DE CAMPAÑA	
P16	274.815	6.596.671
P17	275.602	6.596.865

Fuente: Elaboración Propia, 2020.

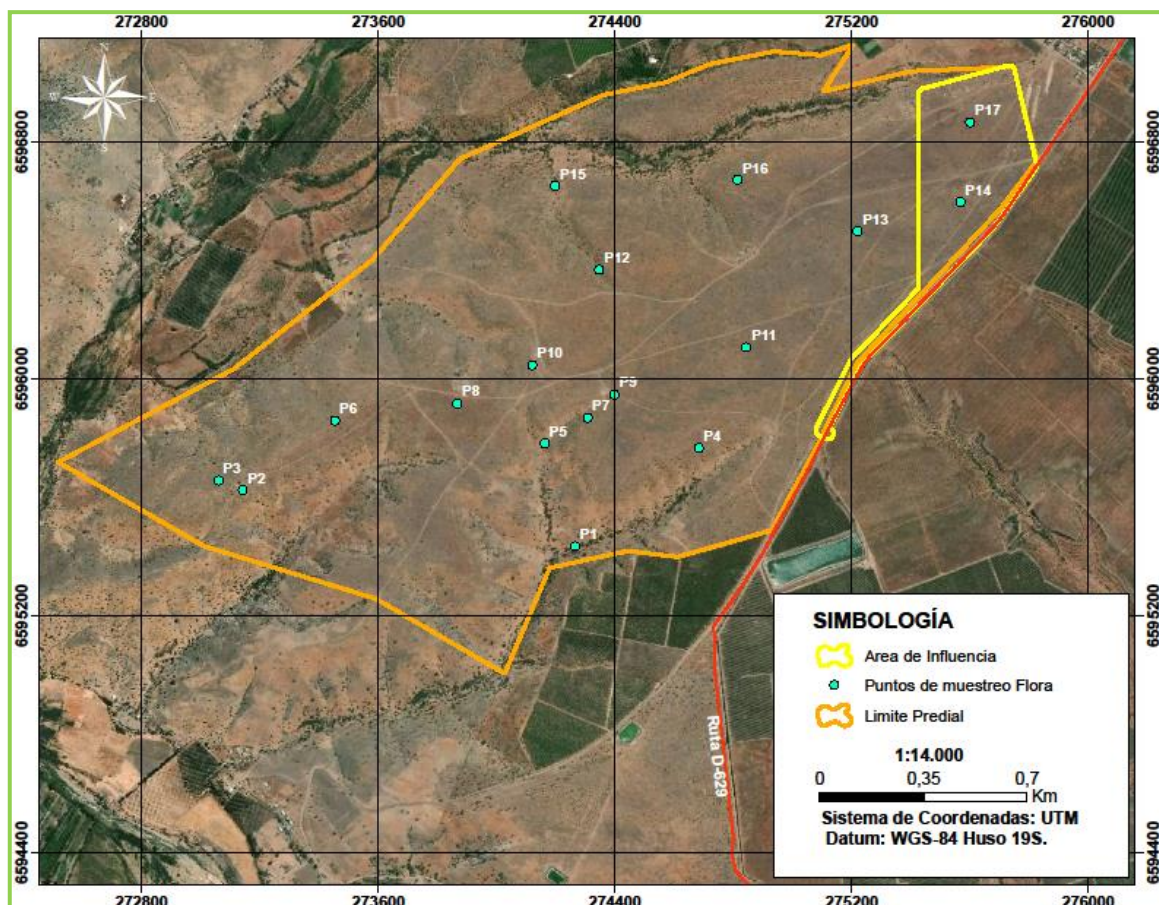


Figura 7. Puntos de Muestreo Flora en el Área de Influencia del Proyecto.

Fuente: Elaboración Propia, 2020.

La taxonomía de la diversidad florística identificada está definida por una (1) división; *Magnoliophyta*, la cual se encuentra conformada por tres (3) especies, correspondiendo así al 100% de los taxones registrados.

La totalidad de especies registradas pertenece a la clase *Magnoliopsida*. A continuación, se detalla en la siguiente tabla, el resumen de las especies comprendidas en dicha clase y división en el siguiente listado de Riqueza Florística observada en el área de influencia.

Tabla 13. Riqueza Florística identificada en el Área de Influencia.

DIVISIÓN	CLASE	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN
<i>Magnoliophyta</i>	<i>Magnoliopsida</i>	<i>Acacia caven</i> Molina.	Espino
		<i>Gutierrezia resinosa</i> (H. & A.) Blake	Gutierrezia
		<i>Vitis vinífera</i>	Vid

Fuente: Elaboración Propia, 2020.

La clase *Magnoliopsida* está representada por tres especies representantes de tres (3) familias correspondiente a *Asteraceae*, *Fabaceae* y *Vitaceae*.

El detalle de la composición de las Familias mencionadas se presenta en la siguiente tabla.

Tabla 14. Familias de las Especies Prospectadas.

FAMILIA	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN
<i>Asteraceae</i>	<i>Gutierrezia resinosa</i> (H. & A.) Blake	<i>Gutierrezia</i>
<i>Fabaceae</i>	<i>Acacia caven</i> Molina	<i>Espino</i>
<i>Vitaceae</i>	<i>Vitis vinífera</i>	<i>Vid</i>

Fuente: Elaboración Propia, 2020.

A continuación, se detalla el resumen Taxonómico de la Flora Vascular presente en el área de influencia.

Tabla 15. Resumen taxonómico de la flora vascular presente en el área de influencia.

DIVISIÓN	Nº FAMILIAS	Nº GÉNEROS	Nº ESPECIES
CLASE			
<i>Magnoliophyta</i>			
<i>Magnoliopsida</i>	3	3	3
TOTAL	3	3	3

Fuente: Elaboración Propia, 2020.

5.2.3.2 Abundancia

En función de la parcelación y transectos realizados se registraron tres (3) especies en el área de influencia. Las especies de mayor abundancia son mayormente de origen Adventicia y de producción agrícola correspondiente a *Vitis vinífera*, con coberturas muy densas de (75-100%). A continuación se presenta el índice de abundancia según Bran- Blanquet (1979) de la totalidad de especies registradas en la siguiente Tabla.

Tabla 16. Abundancia de las especies identificadas en parcelas de muestreo.

ESPECIE	COBERTURA (%)	COBERTURA (BRAUN- BLANQUET, 1979)
<i>Acacia caven</i> Molina	5-15%	2
<i>Gutierrezia resinosa</i> (H. & A.) Blake	5-15%	2
<i>Vitis vinífera</i>	75-100%	6

Fuente: Elaboración Propia, 2020.

5.2.3.3 Tipos Biológicos

Respecto de los tipos biológicos identificados, se destaca que la composición florística y estructura vegetal presente en el área de influencia, está definida por tres tipos biológicos correspondientes a Tipo Biológico Arbóreo, Arbustivo y Arbustivo Trepador. A continuación, se presenta una tabla resumen de la proporción de los distintos tipos biológicos registrados en el área de influencia (**Tabla 17**).

Tabla 17. Tipos Biológicos de la Flora Vascular presente en el área de estudio.

TIPO BIOLÓGICO	Nº ESPECIES	PORCENTAJE (%) TOTAL ÁREA DE INFLUENCIA
Arbóreo	1	33,3%
Arbustivo	1	33,3%
Arbustivo Trepador	1	33,3%
TOTAL	3	100

Fuente: Elaboración Propia, 2020.

5.2.3.4 Origen Geográfico

Del total de especies registradas, se identificaron de origen Adventicia, Endémica y Nativa. En la siguiente tabla se entrega el resumen del origen geográfico de las especies detectadas y el porcentaje de contribución de cada grupo para el área en estudio.

Tabla 18. Origen geográfico de la Flora registrada.

ORIGEN	Nº ESPECIES	PORCENTAJE (%) DE ESPECIES
Adventicia	1	33,3%
Endémica	1	33,3%
Nativa	1	33,3%
TOTAL	3	100

Fuente: Elaboración Propia, 2020.

5.2.3.5 Especies arbóreas o arbustivas originarias del país

Del total de especies prospectadas, una (1) se encuentra en la nómina de especies arbóreas o arbustivas originarias del país (D.S. 68/2009 del Ministerio de Agricultura) correspondiente a *Acacia caven* registrada en el área de influencia del proyecto.

Tabla 19. Especies arbóreas o arbustivas originarias del país.

ESPECIES
<i>Acacia caven</i>

Fuente: Elaboración Propia, 2020.

5.2.3.6 Estado de Conservación de las especies de Flora

En el área de influencia del Proyecto no se identificaron especies bajo alguna Categoría de Conservación.

5.2.4 Singularidad Ambiental

En base a los resultados bibliográficos y los registros de terreno, se describen a continuación en la siguiente tabla las singularidades vegetacionales y florísticas encontradas en el área de influencia del Proyecto de acuerdo a lo expresado en la “Guía de descripción de los componentes suelo, flora y fauna de los ecosistemas terrestres en el SEIA (SEA, 2015)”.

Tabla 20. Singularidades Ambientales definidas para el Área de Influencia

SINGULARIDADES AMBIENTALES	ANÁLISIS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO
Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional	De acuerdo a los antecedentes expuestos, no se identificó dicha singularidad en el área de influencia del proyecto.
Presencia de formaciones vegetales relictuales	De acuerdo a los antecedentes expuestos, no se identificó dicha singularidad en el área de influencia del proyecto.
Presencia de formaciones vegetales remanentes.	De acuerdo a los antecedentes expuestos, no se identificó dicha singularidad en el área de influencia del proyecto.
Presencia de formaciones vegetales frágiles cuya existencia se ve amenazada por escasez de recursos o fenómenos poblacionales que restringen su crecimiento y mantención en el tiempo	De acuerdo a los antecedentes expuestos, no se identificó dicha singularidad en el área de influencia del proyecto.
Presencia de bosque nativo de preservación o formaciones xerofíticas que contienen especies clasificadas según su estado de conservación de acuerdo a lo estipulado en la Ley N°19.300.	De acuerdo a los antecedentes expuestos, no se identificó dicha singularidad en el área de influencia del proyecto.
Presencia de especies vegetales que están bajo protección oficial.	De acuerdo a los antecedentes expuestos, no se identificó dicha singularidad en el área de influencia del proyecto.
Presencia de especies clasificadas según su estado de conservación como amenazadas, incluyendo la categoría de “casi amenazadas”.	De acuerdo a los antecedentes expuestos, no se identificó dicha singularidad en el área de influencia del proyecto.
Presencia de especies endémicas.	De acuerdo a los antecedentes expuestos, se identificó una (1) especie en la nómina de especies arbóreas o arbustivas originarias del país (D.S. 68/2009 del Ministerio de Agricultura) en el área de influencia del proyecto correspondientes a <i>Acacia caven</i> . Dicha especie se encuentra conformando una formación Matorral Arborescente escaso de <i>Gutierrezia resinosa</i> y <i>Acacia caven</i> .
Presencia de especies de distribución restringida o cuya población es reducida o baja en número.	De acuerdo a los antecedentes expuestos, no se identificó dicha singularidad en el área de influencia del proyecto.
Actividad del proyecto que se localiza en o cercana al límite de distribución geográfica de una o más especies nativas (latitudinal o altitudinal).	De acuerdo a los antecedentes expuestos, no se identificó dicha singularidad en el área de influencia del proyecto.
Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a un sitio prioritario para la conservación de la biodiversidad.	De acuerdo a los antecedentes expuestos, no se identificó dicha singularidad en el área de influencia del proyecto.
Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a área bajo protección oficial.	De acuerdo a los antecedentes expuestos, no se identificó dicha singularidad en el área de influencia del proyecto.
Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a área protegida privada.	De acuerdo a los antecedentes expuestos, no se identificó dicha singularidad en el área de influencia del proyecto.
Presencia de árboles y arbustos aislados ubicados en lugares específicos del territorio, identificados según decretos dictados de conformidad al artículo 4 de la Ley N° 18.378.	De acuerdo a los antecedentes expuestos, no se identificó dicha singularidad en el área de influencia del proyecto.
Presencia de un ecosistema amenazado.	De acuerdo a los antecedentes expuestos, no se identificó dicha singularidad en el área de influencia del proyecto.
Otras singularidades ambientales identificadas en terreno.	De acuerdo a los antecedentes expuestos, no se identificaron otras singularidades ambientales en el área de influencia del proyecto.

Fuente: Elaboración propia en base a la Guía para la Descripción del Área de Influencia de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA (2015).

6 CONCLUSIONES

El Área de Influencia del proyecto se emplaza en una superficie de 17,39 ha. En ella se presentan tres (3) formaciones correspondientes a Matorral Arborescente escaso de *Gutierrezia resinosa* y *Acacia caven*, Área sin vegetación y Terreno Agrícola.

La unidad de Matorral Arborescente escaso de *Gutierrezia resinosa* y *Acacia caven*, corresponde a la unidad con mayor superficie dentro del área de influencia (18,95 ha) con un origen endémico, seguida por la unidad Áreas sin Vegetación (4,64 ha) y en menor proporción se encuentra la unidad de Terreno Agrícola (0,08 ha).

Con relación a la composición florística observada en el área de influencia: se identificaron tres (3) especies de flora vascular comprendidas en una (1) división: *Magnoliophyta*; una (1) clase: *Magnoliopsida* representada por tres especies representantes de tres (3) familias correspondiente a *Asteraceae*, *Fabaceae* y *Vitaceae*.

El 33,3% del total de especies registradas, es de origen Adventicio, un 33,3% de origen Endémica y un 33,3% de origen Nativo. Con respecto a los Tipos Biológicos identificados, se destaca que la composición florística y estructura vegetacional presente en el área de estudio, está definida por especies del Tipo Arbóreo (33,3%), Arbustivo (33,3%) y Arbustivo Trepador (33,3%).

Las especies de mayor abundancia son mayormente de origen Adventicia y de producción agrícola registrados en la unidad de Terreno Agrícola correspondiente a *Vitis vinifera* con una cobertura vegetal muy densa (75-90%) seguida en menor proporción por *Acacia caven* con una cobertura escasa (5-15%) y *Gutierrezia resinosa* de cobertura escasa (5-15%).

Se identificó un (1) solo taxón en la nómina de especies arbóreas o arbustivas originarias del país (D.S. 68/2009 del Ministerio de Agricultura) correspondiente a *Acacia caven*. En cuanto a los decretos supremos y listados nacionales de Clasificación de Especies, no se registraron especies en categoría de Conservación en el área de influencia del proyecto.

De acuerdo a los resultados bibliográficos y los registros realizados tras la campaña en terreno, se identificó una singularidad ambiental en el área de influencia del Proyecto de acuerdo a lo expresado en la “Guía de descripción de los componentes suelo, flora y fauna de los ecosistemas terrestres en el SEIA (SEA, 2015)”:

- Presencia de especies endémicas: de acuerdo a los antecedentes expuestos, se identificó una (1) especie en la nómina de especies arbóreas o arbustivas originarias del país (D.S. 68/2009 del Ministerio de Agricultura) en el área de influencia del proyecto correspondientes a *Acacia caven*. Dicha especie se encuentra conformando la formación de Matorral Arborescente escaso de *Gutierrezia resinosa* y *Acacia caven*.

No se identificaron Formaciones boscosas o de carácter xerofítico en el área de influencia del proyecto.

De acuerdo a lo anterior y en base al presente documento, el emplazamiento del proyecto no afectará a individuos en estado de conservación, debido a que las partes, obras y acciones del proyecto no se relacionan con la corta de tales especies.

7 BIBLIOGRAFÍA

- Baeza M, E Barrera, J Flores, C Ramírez & R Rodríguez. 1998. Categorías de conservación de Pteridophyta nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional Historia Natural 47: 23-46.
- Braun-Blanquet, J. 1979. Fitosociología. Bases para el estudio de las comunidades vegetales. H. Blum e Edic. , Madrid. 820 p.
- Belmonte E, L Faúndez, J Flores, A Hoffmann, M Muñoz & S Teillier. 1998. Categorías de conservación de cactáceas nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional Historia Natural 47: 69-89.
- CONAF. 1989. Libro rojo de la flora terrestre de Chile (Primera Parte). Corporación Nacional Forestal, Santiago de Chile. 157 p.
- CONAF, 2014. Guía de Evaluación Ambiental. Criterios para la Evaluación de Proyectos sometidos al SEIA, 92 pp.
- Cruz, G., Prado, C., Lara, A. 1995. Manual de cartografía de la vegetación. Proyecto CONAMA-BIRF. Universidad Austral de Chile, Pontificia Universidad Católica de Chile, Universidad Católica de Temuco y Geotécnica Consultores. 59 p. Decreto Supremo Nº 151/2007. Oficializa primera clasificación de especies silvestres según estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo Nº 50/2008. Aprueba y oficializa nómina para el segundo proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo Nº 51/2008. Aprueba y oficializa nómina para el tercer proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo Nº 23/2009. Aprueba y oficializa nómina para el cuarto proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo Nº 68/2009. Establece, aprueba y oficializa nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país. Ministerio de Agricultura, Santiago, Chile.

- Decreto Supremo N° 29/2011. Aprueba reglamento para la clasificación de especies silvestres según estado de conservación. Ministerio del Medio Ambiente, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N° 33/2011. Aprueba y oficializa nómina para el quinto proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio de Medio Ambiente, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N° 41/2011. Aprueba y oficializa nómina para el sexto proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio de Medio Ambiente, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N° 42/2011. Aprueba y oficializa nómina para el séptimo proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio de Medio Ambiente, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N° 19/2012. Aprueba y oficializa nómina para el octavo proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N° 40/2012. Aprueba reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental. Ministerio del Medio Ambiente, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N° 13/2013. Aprueba y oficializa nómina para el noveno proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N° 52/2014. Aprueba y oficializa nómina para el décimo proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N° 38/2015. Aprueba y oficializa nómina para el undécimo proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N° 06/2017. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, décimo tercer proceso. Ministerio de Medio Ambiente, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N° 79/2018. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, décimo cuarto proceso.

- Etienne, M., Prado, C. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de ocupación de tierras. Universidad de Chile, Facultad de ciencias agrarias y forestales. Santiago, Chile. 120 p.
- Fuente N, Sánchez P, Pauchard A, Urrutia J, Cavieres L & Marticorena A. (2014) Plantas Invasoras del Centro-Sur de Chile: Una Guía de Campo. Laboratorio de Invasiones Biológicas (LIB), Concepción, Chile.
- Gajardo, R. 1994. La vegetación natural de Chile. Editorial Universitaria, Santiago, 165 pp.
- Hernández J., Serra M. y Faúndez L. 2000. Manual de Métodos y Criterios para la Evaluación y Monitoreo de la Flora y la Vegetación. Santiago: Universidad de Chile.
- Luebert, F. y P. Plischoff. 2006. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria, Santiago, 316 pp.
- Memorandum DJ N°387/2008. Minuta Prelación para efectos del SEIA de las clasificaciones y/o categorizaciones de las especies de flora y fauna silvestre. División Jurídica, Comisión Nacional del Medio Ambiente. Long, G. 1975. Diagnostic Phytoécologique el aménagement du territoire. Tome II, Application du diagnostic phytoécologique Examen de cas concretas. Masón, Paris, 222 p.
- Ravenna P, S Teillier, J Macaya, R. Rodríguez & O. Zöllner. 1998. Categorías de conservación de las plantas bulbosas nativas de Chile Boletín del Museo Nacional Historia Natural 47: 47-68.
- Rodríguez R, Marticorena C, Alarcón D, Baeza C, Cavieres L, Finot V, Fuentes N, Kiessling A, Mihoc M, Pauchard A, Ruiz E, Sanchez P & Marticorena A, 2018. Catálogo de Plantas Vasculares de Chile.
- Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, 2015. Guía para la descripción del área de influencia. Descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA. 98 pp.
- Zuloaga, F.O., MORRONE, O. y BELGRANP, M. 2008. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). 3384 p. Disponible en Internet en: <[http:// www2.darwin.edu.ar/Proyectos/FloraArgentina/FA.asp](http://www2.darwin.edu.ar/Proyectos/FloraArgentina/FA.asp)> [con acceso el 04-05-2018].

APÉNDICE 1

LISTADO TAXONÓMICO DE ESPECIES IDENTIFICADAS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA

Tabla 21. Listado Taxonómico de Especies identificadas en el Área de Influencia.

Espece	Nombre común	División	Clase	Familia	Género	Origen Fitogeográfico	Hábito de Crecimiento
<i>Acacia caven</i>	Espino	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	Acacia	Endémica	Arbóreo
<i>Gutierrezia resinosa</i>	Gutierrezia	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Gutierrezia	Nativa	Arbusto
<i>Vitis vinifera</i>	Vid	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Vitaceae	Vitis	Adventicia	Arbusto trepador

Fuente: Elaboración Propia, 2020.